



대구-44 통로박스 구조안전성 검토 보고서

1. 검토 개요

1.1 검토 목적

한국전력공사 계통연계 공사를 위해 대구-44 통로박스에 전력 케이블 및 전선관을 설치함에 있어, 현장 실측 내공폭 **7,000mm**에 대해 설계도면 기준의 배근으로 구조안전성을 만족하는지 검토한다.

1.2 적용 기준

기준	내용
KDS 14 20 01	콘크리트구조 일반사항
KDS 14 20 10	콘크리트구조 해석과 설계 원칙
KDS 14 20 20	콘크리트구조 휨 및 축력 설계기준
KDS 14 20 22	콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준
KDS 24 12 21	도로교 설계하중 (DB-24, DL-24)

1.3 검토 조건

항목	설계도면 (6m)	현장 실측 (7m)
내공 폭 (슬래브 스패)	6,000 mm	7,000 mm
내공 높이	4,500 mm	4,500 mm
상부슬래브 두께	550 mm	550 mm (동일 가정)
하부슬래브 두께	550 mm	550 mm (동일 가정)
벽체 두께	400 mm	400 mm (동일 가정)
현치	350 × 350 mm	350 × 350 mm (동일 가정)

항목	설계도면 (6m)	현장 실측 (7m)
토피고	약 2,000 mm	약 2,000 mm
콘크리트 강도	$f_{ck} = 27 \text{ MPa}$	동일
철근 항복강도	$f_y = 500 \text{ MPa}$	동일
설계하중	DB-24, DL-24	동일

1.4 배근 상세 (배근도 확인)

DXF 배근도면에서 확인된 실제 배근:

위치	철근 호칭	간격	단면적 A_s (mm ² /m)
상부슬래브 상면 (지점부)	H19 (T1,T3,T4,T6,T7)	@125	2,268
상부슬래브 하면 (중앙부)	H22+H25 교대 (T2,T5)	@125	3,484
벽체 수직근	H16 (양면)	@125	1,609 (편면)
대각근	H16 (D1,D2)	—	—

"H22+H25@125" = H22와 H25를 125mm 간격으로 교대 배치 → 각 철근의 개별 간격은 250mm

2. 재료 물성 및 설계 상수

2.1 콘크리트 (KDS 14 20 20, Section 4.1.1)

$$f_{ck} = 27 \text{ MPa} \leq 40 \text{ MPa}$$

물성	값	비고
β_1	0.80	등가직사각형 응력블록 계수
η	1.00	응력블록 강도 계수

물성	값	비고
ε_{cu}	0.0033	콘크리트 극한변형률

파괴계수(균열모멘트 산정용):

$$f_r = 0.63 \lambda \sqrt{f_{ck}} = 0.63 \times 1.0 \times \sqrt{27} = 3.273 \text{ MPa}$$

2.2 철근

물성	값
f_y	500 MPa
E_s	200,000 MPa
ε_y	$f_y/E_s = 0.0025$

2.3 강도감소계수 (KDS 14 20 10, Section 4.2.3)

한계상태	φ
휨 (인장지배 단면)	0.85
전단	0.75
압축지배 단면	0.65

인장지배 판정기준 (KDS 14 20 20, Section 4.1.2(4)):

$$\varepsilon_t \geq 0.005 \quad \text{또는} \quad \varepsilon_t \geq 2.5 \varepsilon_y = 0.00625 \quad (f_y > 400 \text{ MPa})$$

3. 하중 산정

3.1 고정하중 (Dead Load)

항목	산정	하중 (kN/m ²)
슬래브 자중	$\gamma_c \times h = 24 \times 0.55$	13.20
토피 (토사)	$\gamma_s \times H = 19 \times 2.0$	38.00
포장 (아스팔트)	$\gamma_a \times t_a = 23 \times 0.1$	2.30
합계		53.50

3.2 활하중 (Live Load) — DB-24 / DL-24

DL-24 (설계차로하중) — 지배하중

항목	값	비고
등분포하중	$w_L = 12.7 \text{ kN/m}$	차로폭 3.0m
단위면적 환산	$12.7/3.0 = 4.23 \text{ kN/m}^2$	
집중하중 (모멘트)	$P_m = 110 \text{ kN}$	
토피 분산 면적	$(0.3 + 2 \times 2.0) \times (0.6 + 2 \times 2.0) = 4.3 \times 4.6$	1:1 분산
집중하중 환산	$110/19.78 = 5.56 \text{ kN/m}^2$	
활하중 합계		$\approx 9.8 \text{ kN/m}^2$

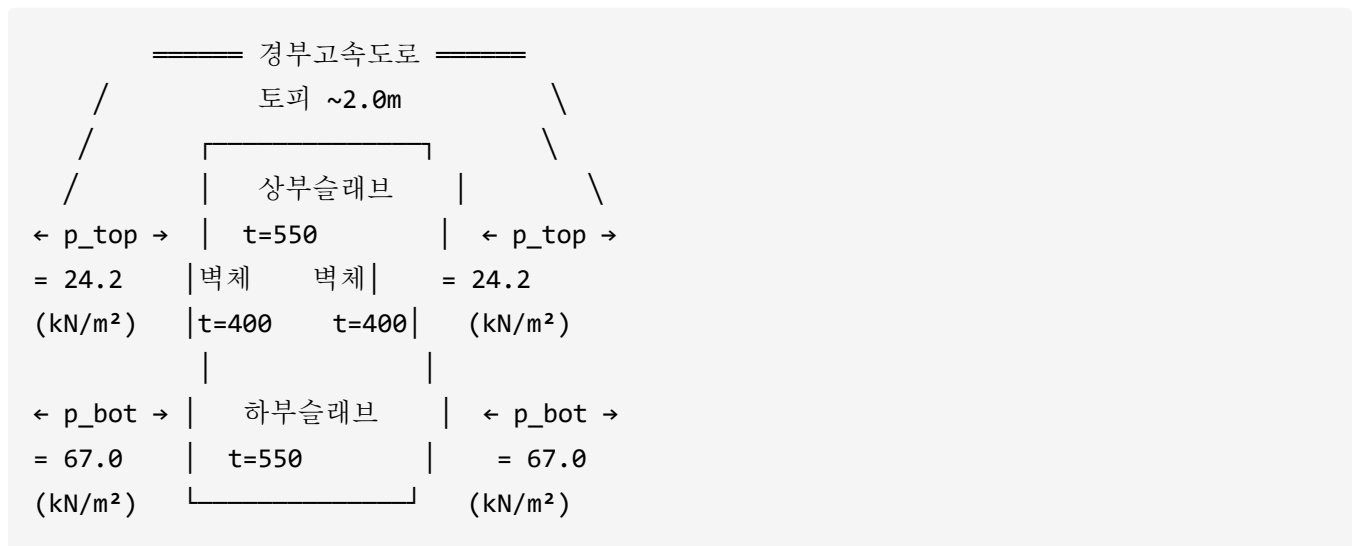
충격계수

$$IM \approx 33 \times (1.0 - 0.41 \times 2.0) = 33 \times 0.18 = 5.9\% \approx 6\%$$

$$w_L = 9.8 \times 1.06 = 10.4 \rightarrow \text{보수적으로 } \mathbf{10.0 \text{ kN/m}^2} \text{ 적용}$$

3.3 측면 토압 (Lateral Earth Pressure)

현장사진 검토 결과, 통로박스는 양측 벽체 전체 높이에 걸쳐 성토체에 매립되어 있다.



정지토압 산정 (다짐 성토):

$$K_0 = 0.5, \quad \gamma_s = 19 \text{ kN/m}^3$$

위치	지표면~깊이	정지토압 $K_0 \gamma_s z$
벽체 상단	$z_1 = 2.0 + 0.55 = 2.55 \text{ m}$	$0.5 \times 19 \times 2.55 = \mathbf{24.2 \text{ kN/m}^2}$
벽체 하단	$z_2 = 2.55 + 4.50 = 7.05 \text{ m}$	$0.5 \times 19 \times 7.05 = \mathbf{67.0 \text{ kN/m}^2}$

벽체 1m당 측면 토압 합력:

$$P = \frac{(24.2 + 67.0)}{2} \times 4.5 = \mathbf{205.2 \text{ kN/m}}$$

3.4 한전 추가 하중

$$w_{\text{cable}} = 3.009 \text{ kg/m} = 0.03 \text{ kN/m}$$

기존 하중 대비 비율: $0.03 / (53.50 + 10.0) = 0.047\% \rightarrow$ 무시 가능

3.5 하중조합 (KDS 14 20 10, 식 4.2-2)

측면 토압을 포함한 하중조합:

$$U = 1.2D + 1.6L + 1.6H$$

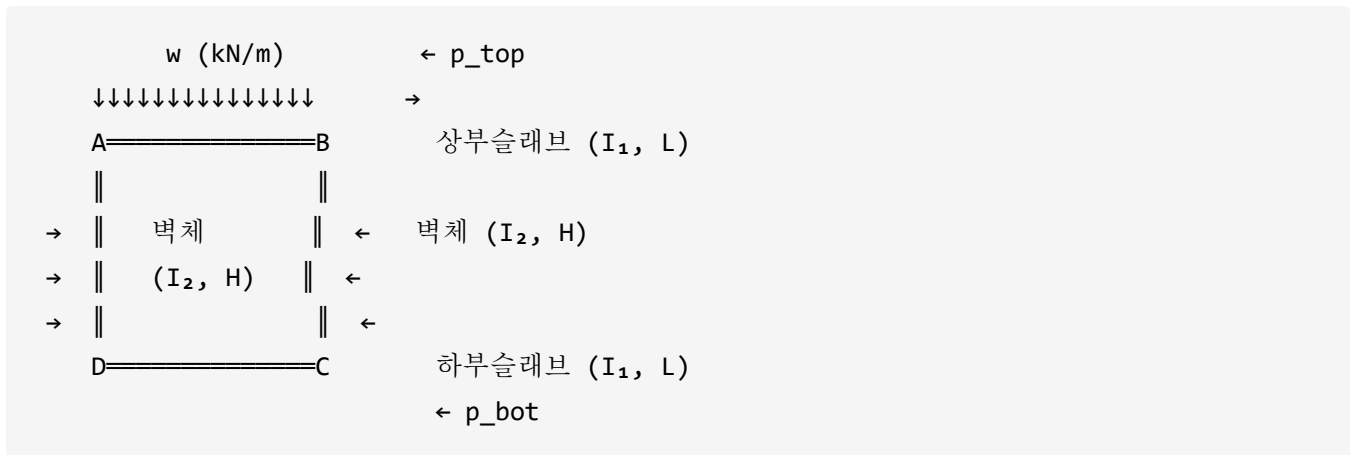
하중	비계수	하중계수	계수하중
고정 하중 D	53.50 kN/m ²	1.2	64.20 kN/m ²
활하중 L	10.00 kN/m ²	1.6	16.00 kN/m ²
연직 계수하중 합계			80.2 kN/m²
측면 토압 H	24.2~67.0 kN/m ²	1.6	38.7~107.2 kN/m ²

단위폭(1m)당 연직 계수하중: $w_u = 80.2 \text{ kN/m}$

4. 골조 해석

4.1 해석 모델

통로박스를 **폐합 직사각형 골조(Closed Rectangular Frame)**로 모델링 한다.



4.2 부재 강성

부재	단면2차모멘트 (mm ⁴ /mm)	스팬/높이	강성 $K = I/L$
슬래브 (I_1)	$550^3/12 = 13,864,583$	$L = 7,000$	1,980.7
벽체 (I_2)	$400^3/12 = 5,333,333$	$H = 4,500$	1,185.2

4.3 분배율 (대칭 골조)

대칭조건에 의해 슬래브 유효강성은 $2K_{\text{slab}}$, 벽체는 $4K_{\text{wall}}$:

$$DF_s = \frac{2K_s}{2K_s + 4K_w} = \frac{2 \times 1,980.7}{2 \times 1,980.7 + 4 \times 1,185.2} = \frac{3,961.4}{8,702.2} = \mathbf{0.4552}$$

$$DF_w = 1 - DF_s = \mathbf{0.5448}$$

4.4 연직하중에 의한 모멘트

고정단 모멘트 (FEM):

$$M_{\text{FEM}} = \frac{w_u L^2}{12} = \frac{80.2 \times 7.0^2}{12} = 327.5 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

모멘트 분배 결과:

순서	절점	슬래브	벽체	비고
FEM	A	-327.5	0	불균형: -327.5
분배	A	+149.1	+178.4	DF_s, DF_w 적용
CO→D	D	—	+89.2	벽체 이월 0.5×178.4
분배	D	—	-48.6	
CO→A	A	—	-24.3	
분배	A	+11.1	+13.2	
...	...	...	...	수렴
합계	A	-166.5	+166.5	평형 확인 ✓

연직하중 설계모멘트 (7m 스패):

$$M_u^-(\text{지점}) = 166.5 \text{ kN} \cdot \text{m/m}, \quad M_u^+(\text{중양}) = \frac{w_u L^2}{8} - M_u^- = 491.2 - 166.5 = 324.7 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

4.5 측면 토압에 의한 추가 모멘트

양측 대칭 토압에 의한 벽체 고정단 모멘트 (비계수):

$$\text{균등 부분 : } M_{\text{FEM}} = \frac{p_{\text{top}} H^2}{12} = \frac{24.2 \times 20.25}{12} = 40.8 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

$$\text{삼각 부분 (상단) : } M_A = \frac{\Delta p H^2}{30} = \frac{42.8 \times 20.25}{30} = 28.9 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

$$\text{삼각 부분 (하단) : } M_D = \frac{\Delta p H^2}{20} = \frac{42.8 \times 20.25}{20} = 43.3 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

위치	벽체 FEM	비고
상부 절점 A	$40.8 + 28.9 = \mathbf{69.7} \text{ kN} \cdot \text{m/m}$	$\Delta p = p_{\text{bot}} - p_{\text{top}} = 42.8$
하부 절점 D	$40.8 + 43.3 = \mathbf{84.1} \text{ kN} \cdot \text{m/m}$	

Slope-Deflection 연립방정식:

$$\alpha = 2K_s + 4K_w = 8,702.2, \quad \beta = 2K_w = 2,370.4$$

$$\alpha \cdot E\theta_A + \beta \cdot E\theta_D = -69.7 \times 10^3$$

$$\beta \cdot E\theta_A + \alpha \cdot E\theta_D = -84.1 \times 10^3$$

풀이 결과: $E\theta_A = -5.81$, $E\theta_D = -8.09$

비계수 토압 모멘트:

절점	슬래브 모멘트	벽체 모멘트	비고
A (상부)	$-23.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$	$+23.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$	균형 ✓
D (하부)	$-32.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$	$+32.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$	균형 ✓

계수 토압 모멘트 ($\times 1.6$):

절점	슬래브 추가모멘트	벽체 추가모멘트
A (상부)	$-36.8 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$	$+36.8 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$

절점	슬래브 추가모멘트	벽체 추가모멘트
D (하부)	-51.2 kN·m/m	+51.2 kN·m/m

토압에 의한 슬래브 지점 모멘트 증가 → 중앙부 모멘트 감소 (슬래브에 유리)

4.6 조합 설계모멘트

$$M_u^-(\text{지점, 조합}) = 166.5 + 36.8 = \boxed{203.3 \text{ kN} \cdot \text{m/m}}$$

$$M_u^+(\text{중앙, 조합}) = 491.2 - 203.3 = \boxed{287.9 \text{ kN} \cdot \text{m/m}}$$

위치	연직만	연직+토압	변화
지점 M_u^-	166.5	203.3	+22.1%
중앙 M_u^+	324.7	287.9	-11.3%

측면 토압은 중앙부 정모멘트를 약 **11%** 감소시킨다 (안전측).

4.7 슬래브 축압축력 (토압 효과)

양측 대칭 토압은 슬래브에 축방향 압축력을 도입한다:

$$N_u(\text{상부슬래브}) \approx 1.6 \times R_{\text{top}} \approx 1.6 \times 86.6 = \mathbf{138.6 \text{ kN/m}}$$

이 축압축은 슬래브 휨내력을 추가로 증가시키나, 보수적으로 무시한다.

4.8 설계전단력

$$V_u = \frac{w_u \times L}{2} = \frac{80.2 \times 7.0}{2} = 280.7 \text{ kN/m}$$

5. 상부슬래브 휨강도 검토 (KDS 14 20 20)

5.1 중앙부 하면 철근량

배근도 확인: **H22 + H25 교대 @125mm** (각 250mm 간격)

$$A_{s,H22@250} = \frac{\pi}{4} \times 22^2 \times \frac{1,000}{250} = 380.1 \times 4 = 1,520.5 \text{ mm}^2/\text{m}$$

$$A_{s,H25@250} = \frac{\pi}{4} \times 25^2 \times \frac{1,000}{250} = 490.9 \times 4 = 1,963.5 \text{ mm}^2/\text{m}$$

$$A_s = 1,520.5 + 1,963.5 = \mathbf{3,484 \text{ mm}^2/\text{m}}$$

유효깊이 (교대배근, 동일층):

$$d_{H22} = 550 - 90 - \frac{22}{2} = 449 \text{ mm}, \quad d_{H25} = 550 - 90 - \frac{25}{2} = 447.5 \text{ mm}$$

$$d = \frac{1,520.5 \times 449 + 1,963.5 \times 447.5}{3,484} = \mathbf{448 \text{ mm}}$$

5.2 중앙부 정모멘트 검토

등가직사각형 응력블록

$$a = \frac{A_s \times f_y}{0.85 \times f_{ck} \times b} = \frac{3,484 \times 500}{0.85 \times 27 \times 1,000} = \frac{1,742,000}{22,950} = \mathbf{75.9 \text{ mm}}$$

$$c = \frac{a}{\beta_1} = \frac{75.9}{0.80} = \mathbf{94.9 \text{ mm}}$$

인장지배 판정

$$\varepsilon_t = \varepsilon_{cu} \times \frac{d - c}{c} = 0.0033 \times \frac{448 - 94.9}{94.9} = 0.0033 \times 3.72 = \mathbf{0.0123}$$

$$0.0123 \gg 0.00625 \quad \therefore \text{인장지배단면} \quad \varphi = 0.85 \checkmark$$

공칭 및 설계휨강도

$$M_n = A_s \times f_y \times \left(d - \frac{a}{2}\right) = 3,484 \times 500 \times \left(448 - \frac{75.9}{2}\right) = 1,742,000 \times 410.1$$

$$M_n = \mathbf{714.4 \text{ kN} \cdot \text{m/m}}$$

$$\varphi M_n = 0.85 \times 714.4 = \mathbf{607.2 \text{ kN} \cdot \text{m/m}}$$

안전성 판정

$$\frac{M_u^+}{\varphi M_n} = \frac{287.9}{607.2} = \mathbf{0.474} < 1.0 \quad \therefore \boxed{\text{OK (적합)}}$$

중앙부 정모멘트 **DCR = 0.474** → 안전을 **2.1배**

5.3 지점부 부모멘트 검토

지점부 상면 철근: **H19@125**

$$A_s^{\text{top}} = \frac{\pi}{4} \times 19^2 \times \frac{1,000}{125} = 283.5 \times 8 = \mathbf{2,268 \text{ mm}^2/\text{m}}$$

지점부 유효깊이 (현치 350×350mm 포함):

$$d_{\text{support}} = (550 + 350) - 90 - \frac{19}{2} = 900 - 99.5 = \mathbf{800.5 \text{ mm}}$$

$$a = \frac{2,268 \times 500}{22,950} = 49.4 \text{ mm}, \quad c = \frac{49.4}{0.80} = 61.8 \text{ mm}$$

$$\varepsilon_t = 0.0033 \times \frac{800.5 - 61.8}{61.8} = 0.0033 \times 11.95 = 0.0394 \gg 0.00625 \checkmark$$

$$M_n = 2268 \times 500 \times \left(800.5 - \frac{49.4}{2}\right) = 1\,134\,000 \times 775.8 = 879\,837\,200 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$\varphi M_n = 0.85 \times 879.8 = \mathbf{747.8 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

$$\frac{M_u^-}{\varphi M_n} = \frac{203.3}{747.8} = \mathbf{0.272} < 1.0 \quad \therefore \boxed{\text{OK (매우 안전)}}$$

지점부 **DCR = 0.272** → 안전을 **3.7배** (현치 효과)

5.4 휨강도 검토 종합

위치	M_u (kN·m)	φM_n (kN·m)	DCR	판정
중양부 (하면 H22+H25@125)	287.9	607.2	0.474	OK
지점부 (상면 H19@125, 현차)	203.3	747.8	0.272	OK

상부슬래브는 배근도 확인된 철근량(H22+H25@125)으로 모든 위치에서 안전하다.

6. 전단강도 검토 (KDS 14 20 22)

6.1 콘크리트 전단강도 (식 4.2-1)

$$\begin{aligned}
 V_c &= \frac{1}{6} \lambda \sqrt{f_{ck}} b_w d = \frac{1}{6} \times 1.0 \times \sqrt{27} \times 1,000 \times 448 \\
 &= \frac{1}{6} \times 5.196 \times 448,000 = \mathbf{388.0 \text{ kN/m}}
 \end{aligned}$$

6.2 설계전단강도

$$\varphi V_c = 0.75 \times 388.0 = \mathbf{291.0 \text{ kN/m}}$$

6.3 위험단면 계수전단력

$$V_{u,d} = V_u - w_u \times d = 280.7 - 80.2 \times 0.448 = 280.7 - 35.9 = \mathbf{244.8 \text{ kN/m}}$$

6.4 전단 안전성 판정

$$\frac{V_{u,d}}{\varphi V_c} = \frac{244.8}{291.0} = \mathbf{0.841} < 1.0 \quad \therefore \boxed{\text{OK (적합)}}$$

전단강도 충족 (**15.9%** 여유)

6.5 전단철근 면제 조건

KDS 14 20 22, Section 4.3.3(1)-1에 의해:

"슬래브와 기초판"은 최소 전단철근 배치 대상에서 면제된다.

$$V_{u,d} = 244.8 < \varphi V_c = 291.0 \quad \therefore \text{전단철근 불필요 } \checkmark$$

7. 벽체 구조검토

7.1 벽체 단면 및 배근

항목	값
벽체 두께 h	400 mm
벽체 높이 H	4,500 mm
수직근	H16@125 (양면)
A_s (편면)	$201.1 \times 8 = 1,609 \text{ mm}^2/\text{m}$
유효깊이 d	$400 - 90 - 8 = 302 \text{ mm}$
피복두께	90 mm

7.2 벽체 작용 하중

벽체는 다음 두 가지 하중의 조합을 받는다:

- 연직하중 골조 모멘트: 슬래브와의 골조 작용으로 절점에서 모멘트 전달
- 측면 토압: 사다리꼴 분포 횡하중 (벽체 직접 하중)

절점 A (상부, 벽체-상부슬래브 접합):

하중 원인	벽체 절점 모멘트	인장면	비고
연직하중	166.5 kN·m/m	외측면	슬래브 지점모멘트와 동일
토압 ($\times 1.6$)	36.8 kN·m/m	외측면	동일 면에 인장
조합	203.3 kN·m/m	외측면	두 하중이 가산

토압에 의해 벽체가 내측으로 밀려 절점에서 외측면 인장이 발생하며, 연직하중에 의한 골조 모멘트와 동일 면에 인장이므로 가산된다.

7.3 벽체 상부 절점 휨검토 (헌치 미포함)

기본 벽체 단면 ($h = 400 \text{ mm}$, $d = 302 \text{ mm}$):

$$a = \frac{1,609 \times 500}{0.85 \times 27 \times 1,000} = \frac{804,500}{22,950} = 35.0 \text{ mm}$$

$$c = \frac{35.0}{0.80} = 43.8 \text{ mm}, \quad \varepsilon_t = 0.0033 \times \frac{302 - 43.8}{43.8} = 0.0195 \gg 0.00625 \checkmark$$

$$M_n = 1609 \times 500 \times \left(302 - \frac{35.0}{2} \right) = 804\,500 \times 284.5 = 228\,880\,250 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$\varphi M_n = 0.85 \times 228.9 = \mathbf{194.5 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

$$\text{DCR} = \frac{203.3}{194.5} = \mathbf{1.045} \rightarrow \text{헌치 미포함 시 4.5\% 초과}$$

7.4 벽체 상부 절점 휨검토 (헌치 포함)

헌치 (350×350mm, 45°)가 벽체-슬래브 접합부에 존재하므로, 절점 단면의 유효깊이가 증가한다:

$$d_{\text{haunch}} = (400 + 350) - 90 - 8 = \mathbf{652 \text{ mm}}$$

$$a = \frac{804,500}{22,950} = 35.0 \text{ mm} \quad (\text{동일})$$

$$c = 43.8 \text{ mm}, \quad \varepsilon_t = 0.0033 \times \frac{652 - 43.8}{43.8} = 0.0458 \gg 0.00625 \checkmark$$

$$M_n = 804\,500 \times \left(652 - \frac{35.0}{2} \right) = 804\,500 \times 634.5 = 510\,455\,250 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$\varphi M_n = 0.85 \times 510.5 = \mathbf{433.9 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

$$\text{DCR} = \frac{203.3}{433.7} = \mathbf{0.469} < 1.0 \quad \therefore \boxed{\text{OK (적합)}}$$

헌치 효과 포함 시 벽체 상부 절점은 매우 안전 (**DCR = 0.469**)

7.5 벽체 중간부 휨검토

벽체 중간부 ($y \approx H/2$)에서는 두 하중의 모멘트가 반대 면에 작용하여 상쇄된다:

- 토압: 벽체가 내측으로 볼록 → 내측면 인장 (최대 모멘트 발생)
- 연직하중 골조모멘트: 절점에서 전달, 선형 감소 → 외측면 인장

보수적으로 토압 모멘트만 고려 (연직하중 효과 무시):

벽체 중간부 토압 모멘트 (비계수):

$$DCR = \frac{141}{194.5} = \mathbf{0.725} < 1.0 \quad \therefore \boxed{\text{OK (적합)}}$$

벽체 중간부는 연직하중 모멘트 상쇄 효과를 무시해도 안전 (보수적 **DCR = 0.725**)

7.6 벽체 전단검토

벽체 전단력 (토압 반력, 하부가 지배):

$$V_{\text{wall}} = R_{\text{bot}} = \frac{H}{6}(p_{\text{top}} + 2p_{\text{bot}}) = \frac{4.5}{6}(24.2 + 134.0) = 0.75 \times 158.2 = 118.7 \text{ kN/m}$$

$$V_{u,\text{wall}} = 1.6 \times 118.7 = \mathbf{189.9 \text{ kN/m}}$$

벽체 축력 (N_u = 슬래브 반력 + 벽체 자중):

$$N_u = 280.7 + 1.2 \times 24 \times 0.4 \times 4.5 = 280.7 + 51.8 = \mathbf{332.5 \text{ kN/m}}$$

축력 고려 콘크리트 전단강도 (KDS 14 20 22):

$$\begin{aligned} V_c &= \frac{1}{6} \left(1 + \frac{N_u}{14A_g} \right) \lambda \sqrt{f_{ck}} b_w d \\ &= \frac{1}{6} \left(1 + \frac{332,500}{14 \times 400,000} \right) \times 5.196 \times 302,000 \\ &= \frac{1}{6} \times 1.059 \times 1,569,192 = \mathbf{277.0 \text{ kN/m}} \end{aligned}$$

$$\varphi V_c = 0.75 \times 277.0 = \mathbf{207.8 \text{ kN/m}}$$

$$DCR = \frac{189.9}{207.8} = \mathbf{0.914} < 1.0 \quad \therefore \boxed{\text{OK (적합)}}$$

벽체 전단 **DCR = 0.914** → 축력 효과 포함 시 안전 (8.6% 여유)

7.7 벽체 검토 종합

검토 위치	M_u (kN·m)	φM_n (kN·m)	DCR	판정
상부 절점 (현치 미포함)	203.3	194.5	1.045	경계
상부 절점 (현치 포함)	203.3	433.7	0.469	OK
중간부 (보수적)	141.0	194.5	0.725	OK
전단 (하부, 축력 포함)	189.9 kN	207.8 kN	0.914	OK

8. 최소·최대 철근량 검토

8.1 최소철근량 (KDS 14 20 20, Section 4.2.2)

균열모멘트:

$$M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t} = \frac{3.273 \times 1386458333}{275} = 165.0$$

$$1.2M_{cr} = 1.2 \times 165.0 = 198.0$$

위치	φM_n (kN·m)	$1.2 M_{cr}$ (kN·m)	판정
중앙부 (H22+H25@125)	607.2	198.0	OK
지점부 (H19@125, 현치)	747.8	198.0	OK

8.2 최대철근량 (KDS 14 20 20, Section 4.1.2(5))

$$\varepsilon_t \geq 2 \varepsilon_y = 0.005 \quad (f_y > 400 \text{ MPa})$$

위치	ε_t	$2\varepsilon_y$	판정
중앙부	0.0123	0.005	OK
지점부	0.0394	0.005	OK

9. 종합 판정

9.1 안전성 종합표

검토 항목	소요	보유	DCR	판정
슬래브 휨 (중앙)	287.9 kN·m	607.2 kN·m	0.474	OK
슬래브 휨 (지점, 헌치)	203.3 kN·m	747.8 kN·m	0.272	OK
슬래브 전단	244.8 kN	291.0 kN	0.841	OK
벽체 휨 (상부, 헌치)	203.3 kN·m	433.7 kN·m	0.469	OK
벽체 휨 (중간부)	141.0 kN·m	194.5 kN·m	0.725	OK
벽체 전단 (축력 포함)	189.9 kN	207.8 kN	0.914	OK
최소철근 (중앙부)	198.0 kN·m	607.2 kN·m	—	OK
최대철근 (변형률)	$\varepsilon_t \geq 0.005$	0.0123	—	OK
추가 하중 (케이블)	0.03 kN/m	—	0.05%	무시

9.2 결론

(1) 한전 케이블 추가 하중

$w_{\text{cable}} = 0.03 \text{ kN/m} \rightarrow$ 기존 하중 대비 0.05% 미만으로 구조적 영향 없음

(2) 상부슬래브 안전성

구분	결론
중앙부 (정모멘트)	H22+H25@125 배근으로 안전 (DCR = 0.474, 안전율 2.1배)
지점부 (부모멘트)	현치 효과로 매우 안전 (DCR = 0.272, 안전율 3.7배)
전단	콘크리트 전단강도만으로 안전 (DCR = 0.841)

(3) 벽체 안전성

구분	결론
상부 절점 (현치 포함)	연직하중+토압 조합 하에 안전 (DCR = 0.469)
중간부	토압에 의한 횡방향 휨에 안전 (DCR = 0.725, 보수적)
전단	축력 효과 포함 시 안전 (DCR = 0.914)

(4) 측면 토압의 영향

양측 대칭 토압은 슬래브 지점 모멘트를 **22%** 증가시키나, 중앙부 정모멘트를 **11%** 감소시켜 전체적으로 슬래브에 유리하게 작용한다. 벽체에는 직접 횡하중으로 작용하나, 현치 효과와 축력을 고려하면 모든 부재가 안전하다.

9.3 최종 판정

배근도에서 확인된 실제 배근(상면 H19@125, 하면 H22+H25@125, 벽체 H16@125)을 기준으로, 측면 토압을 포함한 모든 하중조합에 대해 대구-44 통로박스(7m 스펠)는 구조안전성을 만족한다.

한전 케이블 설치에 따른 추가 하중(0.03 kN/m)은 기존 하중의 0.05%로 구조적 영향이 없으므로, 케이블 설치 진행이 가능하다.

부록 A. 6m 스펠 대비 비교 (참고)

항목	6m 스펠	7m 스펠	증가율
FEM ($wL^2/12$)	240.6 kN·m	327.5 kN·m	+36.1%
지점 M_u^- (연직+토압)	~153 kN·m	203.3 kN·m	+33%
중앙 M_u^+ (연직+토압)	~208 kN·m	287.9 kN·m	+38%
중앙 DCR	~0.33	0.474	—

7m 스펠에서 설계모멘트가 약 36% 증가하지만, 배근도 확인된 철근량으로 충분히 안전하다.

부록 B. 균열 관련 소견

배근도 확인 결과 DCR = 0.474 (안전율 2.1배)이므로, 현장에서 관찰된 0.7mm 폭의 균열은 구조적 부적합에 의한 것이 아닌 것으로 판단된다. 가능한 원인:

1. 건조수축 균열: 콘크리트 양생 과정의 건조수축 (7m 장스팬에서 구속 응력 증가)
2. 온도 균열: 수화열 또는 계절 온도차에 의한 균열
3. 시공이음부 균열: 시공 단계별 콘크리트 타설 이음부에서 발생
4. 초기 재하 균열: 양생 완료 전 초기 재하에 의한 균열 (사용하중 수준)

다만, 균열폭 0.7mm는 내구성 관점에서 보수가 필요한 수준이므로 에폭시 주입 등의 균열 보수를 권장한다.

본 검토는 2026년 2월 12일 기준으로 KDS 14 20 시리즈를 적용하여 수행되었습니다.
DXF 배근도면에서 확인된 배근(상면 H19@125, 하면 H22+H25@125)을 기반으로 하며, 현장 비파괴검사로 배근 확인 시 최종 판정이 확정됩니다.